

深度学习下混合式学习的思考——以游戏化 Web 编程课程为例

王婧雯, 李怡静, 缙娟娟, 潘以锋

(上海师范大学 教育学院, 上海 200233)

摘要:深度学习下混合式学习是今后教育变革过程中需要重视的问题。它是依托技术与教育的一种基于理解、批判性思考、知识建构迁移的学习过程。当前,混合式学习还面对着在线学习与传统课堂融合度不高、碎片化自主学习和教师教学差异倾向等问题。因此,游戏化 Web 编程课程便借助游戏化编程平台进行混合式学习,使用设置合理的学习任务序列,有效利用数字化工具与资源布置多样的学习活动,促进形成以学习者为中心进行知识获得、内化与运用的高效学习,帮助学生进行深度编程学习。

关键词:深度学习;混合式学习;游戏化;编程平台;个性化

中图分类号:G642 **文献标识码:**A

文章编号:1009-3044(2023)07-0004-05

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2023.0455

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



0 引言

疫情期间,线上教学成为解决持续教学“燃眉之急”的利器,“停课不停学”政策的实施使得众多教师与学生进行在线课程的设计与学习(教育部高等教育司,2020),促进了在线教育的广泛运用与飞速发展,这也为高校教学模式改革提供了新的思路。如今,混合式教学依旧能够解决高校所面临的一些突发问题,将线上、线下课程相结合,既可以做到线上教学的便利,又兼具线下教学的互动性。于是,基于信息技术的线上线下混合教学便成为未来课程改革的一个新方向(侯滢斯等,2021)。同时,我国教育信息化由1.0转向2.0,其核心就是走向深度学习(邢星,2018),所以促进学习者深度学习也成为高校教育的一个重要方向。如何在混合式教学中优化学生的学习方式,帮助学生进行深度学习,成了有待解决的问题。

1 深度学习下混合式学习的诉求

混合式学习,被认为是传统学习与网络在线学习的结合(何克抗,2004)。它既能够拥有线下教学的互动性与沉浸感,使学生注意力集中并能进行高反馈性的教学活动;也能够利用高交互性网络环境所拥有的跨越时空的便利,使得教师与学生能够随时随地进行交流、开展教学活动,共享学习资源,实现教学信息的有效传递(李洪修等,2020)。它的重点在于两者如何进行有机融合、取长补短,从而获得更有效的教学

效果,促进学生学习(张倩等,2021)。

深度学习,是指学习者在理解的基础上,将新旧知识进行联结、建构,以此种方式对新知识进行深层次的理解、分析,并能够将新知识进行灵活地迁移、运用,来解决新的情境中所出现的问题(Marton F 等,1976)。不同于浅层学习的学习者对知识进行被动地、机械式地记忆与复制,深度学习是学习者对于知识的深层理解与建构,它具有主动性与批判性,并且更注重新旧知识的联结(李洪修等,2018;张浩等,2012)。学习科学领域将深度学习看作是对信息深度加工过程、教师深度引导过程、技术深度支持过程三者的最优整合(段茂君等,2021)。

混合式学习强调在适当的时间,通过适当的技术与适当的风格,对学习者的传递学习能力。该学习方式分别从以下三个层面与深度学习紧密契合:1)目标契合。两者都注重培养学生的高阶思维、问题解决能力、批判性思维能力和合作能力。并且都提倡长期的教学目标、系统的内容组织、教学任务的问题导向和学习对象的协作;2)技术支持。混合式教学模式能够为深度学习提供技术支持,混合式教学可以提供持久性的学习资源弥补传统教学的漏洞,帮助学生进行知识的有效联结;3)学习流程。混合式教学模式能够适应深度学习流程。由此可见,混合式学习和深度学习都遵循获得、反思与应用的过程(谭爽,2019)。二者相依相存、彼此助力,优化教学方式,提高教学效

收稿日期:2022-11-01

基金项目:2020年度中国学位与研究生教育学会项目“基于深度学习的研究生论文学习系统的设计和开发”(2020MSB15)

作者简介:王婧雯(1998—),女,甘肃兰州人,上海师范大学硕士研究生在读,主要研究方向为信息化学习、教学;李怡静(1998—),女(土家族),湖北利川人,上海师范大学教育学院硕士研究生在读,主要研究方向为深度学习、信息化教学;缙娟娟(1999—),女,甘肃天水人,上海师范大学教育学院研究生在读,主要研究方向为在线教育、教学;潘以锋(1968—),男,副教授,硕士,主要研究方向为教育技术学、在线教育、教育大数据。

率,提升教学效果。

1.1 在线学习与线下学习融合度不高

在教学方面,一部分教师会认为混合式学习只是不同空间中学习环境的结合,并运用在线学习方式以及信息技术辅助教学,因此习惯将在线学习仅作为线下课堂教学的补充。但是,以此种理念下进行的在线学习很容易降低学生的学习主动性,且学生对知识的掌握程度因在线学习结果的关注度不够而大打折扣,导致学生线上学习时只是进行“浅层化”学习。教师所提供的线上学习资料并不能很好地与课堂内容衔接,无法弥补学生线下课堂学习中的漏洞,学生新、旧知识难以有效联结,忽视了深度学习所注重的深层思考能力。

1.2 学习者自主学习投入度不高

在学习方面,学习者由于还没有做好接受混合式学习方式的准备,会导致学习者选择在碎片化的时间进行在线学习,由此只能进行一些简单的“给予-接受”式的在线学习。基于在线学习的这种娱乐化、碎片化、非正式的学习体验,学生会因为还要进行传统课堂以外的在线学习而产生负面的情绪,降低了学生的学习主动性。因此使得学生学习过程的沉浸感不高,缺乏对知识的深层次学习与思考,导致此类混合式学习出现“浅层化”现象。

1.3 教师教学方式不具系统化

在混合式学习课堂中,教师往往会基于自己的认知或者经验对课堂改革产生两种选择倾向:一种是教师受制于传统教学的思维惯性,难以摆脱作为“讲授者”的身份,仍坚持在课堂中以讲授为主的形式进行传统教学,忽视学生的主动性;另一种是教师完全接受混合式学习,线上资源的学习成为学生的主要学习内容,教师完全将学习主动权交给学生。这两种都会造成深度学习下混合式学习的“浅层化”:前者忽视学习过程中以学生为主的理念,使得学生被动地接受知识,失去了学习主动性,此种方式降低了学生的学习参与度;后者虽然在一定程度上促进了学生的参与度,但是在教学过程中,缺少了教师的指导与及时反馈,因此学生学习质量的提升受到影响,不利于培养学生的批判性思维。

以上列举的几个层面描述了当下混合式学习的浅层次学习表现,也是提出了当下混合式学习教学变革意义的质疑(李利等,2020)。实际上,任何教学模式都不会单纯地、直接地带来教学效果的提升,而是需要干预与优化。混合式学习中将在线学习引入传统课堂,这种改变并不仅仅是知识传递方式的变化,还需要重新思考教学过程中传统课堂和在线学习的时空联结、教学中师生交互、生生交互等方面的改变。

2 深度学习下混合式学习的转向

通过深度学习下混合式学习的探索,发现当下混合式学习普遍存在“浅层次”问题,而教学过程最佳目标便是促进学生获得深度学习能力,这样才可以使得教学效果达到高水平,因此更应该专注于优化深度学习下的混合式学习,培养学生成为全面发展的新型人才。为了促进混合式学习中的深度学习,本文提出以下的观点。

2.1 深度学习下混合式教学设计——融合线上线下环境

任务设计是混合式学习中深度学习达成的重要基础,是促进深度学习教学目标实现的途径。任务设计的目的是给学生提供沉浸式、体验性的学习环境,并且通过真实情境中的各类实践任务来帮助学生进行兴趣的提升,从而驱动学生进行学习。在进行混合式学习任务设计时,考虑混合式学习的独特之处,任务设计需要合理运用不同时间、不同环境的特点,进行具有序列性质合理的整体规划,打破时间、空间的界限,使得教学过程具有一致性,并且在最大限度上实现教学目标的完成,优化教学效果。

1) 课前需要丰富知识点,促进学生知识习得。无论深度学习还是混合式教学,都提倡课堂角色翻转,将学生作为中心进行教学设计。但由于实践中可能会出现教师过度放权的情况,因此在课前,教师提供的资料需要完备,并且要确保所提供资料的趣味性,也可以适当增加思考题进行学生学习情况监控,从而提高学生自学效果。

2) 课内设计交集点,促进学生知识反思。此环节将从线上迁移到线下进行,期望通过教师与学生、学生与学生之间进行面对面交流探讨,答疑解惑。在此过程中,学生可以通过面对面反馈得以取长补短,并且进行批判性的思考,从而增强对知识的建构和利用。教师通过设计有趣的学习活动,激发学生学习兴趣,提高学生学习动机,促进学生的深度学习。

3) 课后拓展知识点,促进学生知识迁移。当学习者进行课前、课中的学习后,他们对于所学到的知识已经有了较为全面的掌握,但此时其实还是处在“机械记忆”以及“浅层理解”的状态,还需要通过进一步实践与运用知识来加深记忆,从而实现知识迁移、建构个体化知识图谱。由此得知,课后对于知识的再联结是学生从“浅层学习”到“深度学习”转化的关键步骤。教师在此环节可以通过将线上与线下工具相结合,创建真实情境,使学生能够主动对知识进行活学活用。

2.2 信息技术手段融入教学——提升学习者学习动机

混合式学习强调线下的课堂教学与线上的自主

学习及交互合作的融合,有效信息技术的加入能够高效率地促进学习者在混合式学习中的学习深度化。目前,信息交流技术已经大范围使用在混合式学习中,但仍处于支持基础层面的传统教学(严文蕃等,2016)。为更好地提升线上平台与线下教学的融合,我们仍需要探索如何借助更好的信息技术手段,帮助教师与学生更高效地实施混合式学习,实现深度学习。

1) 借助先进技术支持,推动混合式学习中线上与线下融合,助力学生完成深度学习过程,提升学生学习自主性,增强自学能力;辅助教师进行有效的教学设计,引导学生进行更有效的深度学习。

2) 需要考虑如何使用技术手段,帮助学生提升学习兴趣,激发学生学习动机,使学生更加专注地进行深度学习,以更加投入的状态发现新知识、运用新知识。

2.3 深度学习下混合式学习活动设计——知识迁移解决问题

活动设计是混合式学习成功发展的关键,好的学习活动设计也是促进深度学习的前提。为了改变当下的困境,需要专注于提高学生的学习主动性,并且要在混合式学习中尤其是在线学习过程中注重学生的协作能力。

2.3.1 自主性学习活动

自主性学习活动包括准备性的自主知识建构和后续的反思性活动。以往研究表明:面授辅导或互动课堂的效果在很大程度上取决于学生事先准备的论文或作业(马婧等,2018)。由此可见,学生的自主建构是学生参与知识运用、互动的前提与基础。在混合式学习的在线学习环境中如果有便利性的在线资源和工具的支持,便可以有效促进学生的深度学习。因此,课前学习活动设计,主要是学生个体与学习资源和工具交互的自主知识建构活动。而作为后续的反思性活动,主要是通过指导学生对自主知识建构的结果以外显的物化形式进行评估。

2.3.2 交互性学习活动

交互式学习一方面需要建立学习共同体间的双向联系,促进及时评价与反馈;另一方面是基于知识的建构,在同伴讨论过程中促进思想的碰撞,培养学生多角度思考问题的能力。二者的区别在于前者需要及时地反馈,后者需要一定时间的沉积,混合式学习便能够很好地包容这两点,实现高效的交互式学习互动。基于以上思考,混合学习的交互性学习活动也可以包括两种形式,即面对面课堂的即时交互和在线协作学习活动。

在此过程中,特别需要注意在线协作活动由于会

出现在无监控形势下,这会出现缺乏对知识真正思考的情况。由此,本文提出在线协作过程中需要具有物化形式的输出,比如小组内完成相对完整观点的表达任务,该学习任务能够提高学生的投入度,促进学生进行知识的建构与运用,再促进思维不断改进,最后生成高互动的活动,即共同体成员之间的互动、辩论、批判与协作,高互动的活动更适合在课堂面对面的环境下进行。

2.3.3 体验性学习活动

深度学习是一种系统化地对知识吸收、认知、运用的过程。学习者通过完成情境化的学习任务,与情景进行交互活动,运用知识解决问题,结合已有的学习经验,通过学习任务进行知识加工、重构,促进学生对知识深层次地感知、构建与运用。

3 深度学习下混合式学习的实践——以游戏化Web编程课程为例

当下,计算思维成为学习者必须具有的素养和能力。计算思维是指运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计以及人类行为理解的涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动(Jeannette M., 2006)。目前计算思维的培养成为贯穿各个学段的核心思想,当前,高校内均开展了许多编程类课程来培养学生的计算思维能力。但是在传统教学过程中,就Web编程课程而言,我们发现学生在进行课程学习时存在学习兴趣不高,对知识掌握不够熟练等问题(胡燕翔等,2019),传统课堂中单纯集中于教与练的教学方式并不能很好地提高学生的编程能力,也导致学习者在编程学习中出现浅层化学习现象。因此,有必要借助本文的相关分析,设计游戏化Web编程课程,以此来提高学生编程课程学习效果,促进学生计算思维的提升。

3.1 有效学习任务布置——夯实重要基础

混合式学习着重强调线上与线下的高效联结,通过合理地布置学习任务能够有效地构建混合式学习环境,帮助学习者进行深度学习,尤其对操作性与概念性知识丰富的Web编程课程,概念的理解与知识的运用两者缺一不可,因此需要合理安排有效的学习任务,促进学生在网上、线下进行高效学习,见图1。

3.1.1 课前丰富知识点,驱动学生知识获得

课前,学习者需要通过教师布置的视频课件、学习素材等学习任务进行自主学习,此部分为学生在线上完成,可以借助游戏化编程平台。在平台内,学习者可以在观看视频、完成任务时遇到疑难点时,在讨论区进行即时提问,教师、同学可以在讨论区进行问题的回复;教师也可以在问题收集过程中,发现哪些

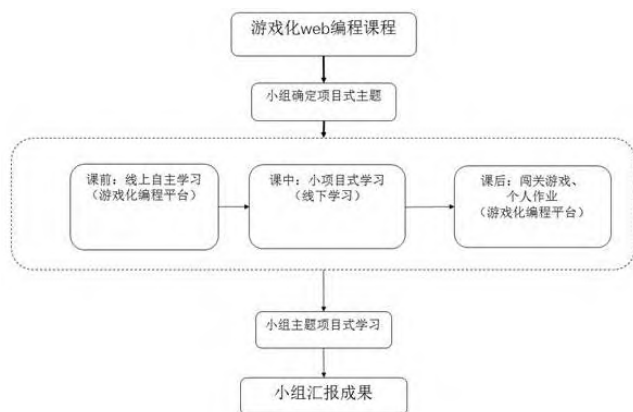


图1 混合式学习下的Web编程课程学习任务布置

是学习的重、难点,进行统计后在课堂上统一讲解。

3.1.2 课中设计交叉点,推动知识反思

采用项目式学习方法,教师进行情景化任务布置,引导学生在学习中发现项目中需要解决的问题,通过运用课前已经学习过的知识进行问题的解决,从而促进知识进行体系构建后再运用。教师在课堂中将课前预习过程中产生的问题进行统一讲解,并且及时对疑问进行解答。课堂中任务的布置,也是平台进行数据收集后根据每位学习者差异进行推送,对能够提前完成基础目标的学生,可以增加难度更高的任务,鼓励他们探索难度等级更高的知识或者延伸领域的知识点。

3.1.3 课后拓展知识点,进行知识迁移

课后,学习者可以在学习平台上进行闯关游戏、个人作业以及小组任务。在闯关游戏中,学习者通过完成平台提供的相关操作题进行闯关,并且平台会收集学习者出现的不熟练内容以及错误点,进行后续的知识巩固,使得学习者能够更加熟练地掌握知识点。在个人任务部分,平台根据学习数据进行具有针对性的作业推荐,使得学生在学习过程中能够查漏补缺;并且在此部分学习者能够通过“提示”按钮,在碰到疑问、熟练度不够的题目时,获得提示,并且还可以在讨论区发布问题和疑问,教师和同学可以进行回答、讨论。在小组任务中,学习者自行组队,以一学期为周期完成项目式学习,进行整学期学习内容的融会贯通,运用迁移。

3.2 技术促进教学——激发学生学习动机

在本课程中,借助技术开发游戏化编程平台,学习者可以在此类平台进行混合式学习。游戏化编程平台是以游戏化概念为指导思想,借助技术支持,涵盖编程学习所需要的操作。区别于其他编程平台,此平台通过设置多元化的功能,借助游戏化元素及个性化的技术,将线下课程与在线学习有效结合,使得学生可以获得具有针对性的知识推荐,提高学习者的学

习兴趣,有助于激发学习者对编程学习的动机,也培养了学习者的计算思维,见图2。

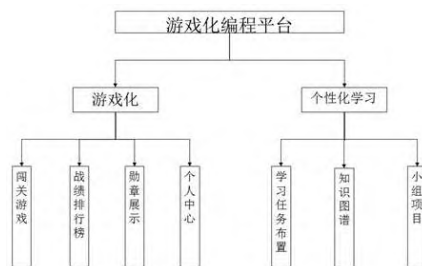


图2 混合式学习下的游戏化编程学习平台

3.2.1 游戏化

游戏化是将游戏元素设计、应用在非游戏化环境中(Sebain 等,2011)。不同于完整的游戏呈现,游戏化学习平台是在系统设计过程中根据游戏化的概念,在传统的编程学习平台基础上加入游戏设计元素,如积分、过关、勋章、高分榜等(Kappk A,2014)。学习者通过系统的理论学习之后,根据学习者学习情况在游戏模块中进行个性化推荐,在完成闯关游戏的过程中既巩固了学过的编程知识,也激发了学习编程的动机。

3.2.2 个性化学习

个性化学习是以学习者为中心,通过结合自身学习兴趣、自身学习状态进行自主学习,来满足具有针对性的学习需求的学习方式(美国教育部,2019)。当前随着技术的发展,教育智能化不断深入,学习分析、机器学习等技术也助推了个性化学习的发展。此类平台就是利用技术进行学生知识图谱的构建,来促进学生进行个性化学习,从而进行深度学习。

在学习者课后学习过程中,系统会根据先前的基础知识学习数据进行分析后提供作业推荐,从而使学习者可以获得针对性的知识巩固和重温过程。在本平台进行游戏化挑战模式时,根据学习者学习情况以及作业完成情况,向学生进行个性化推荐,帮助学生拓展知识,学习者也可以自主选择难易程度,根据自己对相关知识的掌握程度从易到难逐步完成游戏任务。同时,在学习者进行学习游戏过程中,平台会收集学生的学习情况,动态构建学生专属的知识图谱,学习者在学习过程中也可以自主构建或者协同构建知识图谱,以此促进学习者对编程知识内容的认知、理解、记忆与传播,并且可以培养新知识的应用能力(赵玲朗 等,2021),将所学知识进行内化与联结,便于学习者进行知识的建构、迁移。

3.3 丰富活动设计——提高学生参与度

3.3.1 自主性学习活动:个人任务

在课前,学习者需要独立自主地完成预习任务,

进行知识的预习;在每节课结束后,学习者需要完成个人作业。个人任务的完成,需要学习者学会自主学习,构建知识体系,再经过课堂上的知识运用、课后的知识迁移。在此过程中,教师全程进行指引和帮助,课前、课后通过平台答疑解惑,在课堂上即时进行反馈。在课后作业部分,作业的推荐是通过对章节测试收集到的数据分析后进行个性化推荐;平台对学生进行交互式辅助,通过提示等引导方式帮助学生进行有效学习,提高学生学习效率。

3.3.2 交互性学习活动:小组项目作业

小组项目作业,会通过学生学习的情况以一学期为周期贯穿始终并逐渐完善,最后进行小组成果展示。学习者在知识协作之前对协作内容进行深入思考和总结,以此来加深学习者对知识的理解(Benbunan-Fich 等,2006),让学生在实践中进行知识的运用,并且在此过程中培养学生的创新能力与团队合作能力。在项目设计上,学习者在学习过程的每一环节都能进行反馈,提出疑问、记录知识点,教师与同学能够进行回复,帮助解决问题,形成良好的学习共同体。并且,在平时的学习过程中,学习者也会通过游戏闯关组队、讨论区讨论等环节进行学习交流,互相成长。

3.3.3 体验性学习活动:闯关游戏

本学习过程设计中,占主要部分的是闯关游戏,通过构建情境化的学习环境,使得学习者进行高兴趣度、高参与度、高积极性的知识巩固、运用与迁移。学习者可以通过平台计算后提供的游戏难度推荐或自主选择难易程度完成游戏体验,从而开展个性化、游戏化并存的学习体验,有效地进行知识的内化和联结。在闯关游戏中存在的积分、排名、徽章等元素的激励下,更能激发学习者的学习动机。

4 总结

混合式教学与深度学习的结合对提升课堂质量,增强学习效果具有重要意义。深度学习下的混合式学习让学生更有活力,突出了学生的主导地位;教师也获得了灵活性,布置任务、设计活动能够更加高效、有趣;在线学习与传统课堂的融合应该更具动态感,相互依衬。在教学过程中使用混合式教学的方式并穿插游戏化和个性化理念,能够更有效地、更具有针对性地帮助学生进行深度学习,进行知识内化,但这种新兴的教育方式还需要在探索与实践中发现、解决问题,再不断地优化。

参考文献:

- [1] 教育部高等教育司. 高校在线教育有关情况和下一步工作考虑[EB/OL]. 2020.05.14. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2020/51987/sfcl/202005/t20200514_454117.html.
- [2] 邢星. 教育信息化2.0:深度学习、学校变革、智能治理[J]. 人民教育,2018(S2):122-123.
- [3] 侯滢斯,李悦. 新常态新机遇:展望后疫情时代的课程与教学——第十八届上海国际课程论坛综述[J]. 基础教育课程,2021(9):4-15.
- [4] 何克抗. 从 Blending Learning 看教育技术理论的新发展(上)[J]. 电化教育研究,2004,25(3):1-6.
- [5] 张倩,马秀鹏. 后疫情时期高校混合式教学模式的构建与建议[J]. 江苏高教,2021(2):93-97.
- [6] 李洪修,丁玉萍. 深度学习视域下在线教学的审视与思考[J]. 课程教材教法,2020,40(5):64-70.
- [7] Fransson A. On qualitative differences in learning: IV — effects of intrinsic motivation and extrinsic test anxiety on process and outcome[J]. The British Journal of Educational Psychology, 1977, 47(3):244-257.
- [8] 李洪修,丁玉萍. 基于虚拟学习共同体的深度学习模型的构建[J]. 中国电化教育,2018(7):97-103.
- [9] 张浩,吴秀娟. 深度学习的内涵及认知理论基础探析[J]. 中国电化教育,2012(10):7-11,21.
- [10] 段茂君,郑鸿颖. 深度学习:学习科学视阈下的最优整合[J]. 电化教育研究,2021,42(6):34-39,59.
- [11] 谭爽. 指向深度学习的高校“混合式教学”模式构建[J]. 中国高等教育,2019(6):51-53.
- [12] 李利,高燕红. 促进深度学习的高校混合式教学设计研究[J]. 黑龙江高教研究,2021,39(5):148-153.
- [13] 严文蕃,李娜. 互联网时代的教学创新与深度学习——美国的经验与启示[J]. 远程教育杂志,2016,35(2):26-31.
- [14] 马婧,韩锡斌,程建钢. 促进学习投入的混合教学活动设计研究[J]. 清华大学教育研究,2018,39(3):67-75,92.
- [15] 胡燕翔,赵晶,李骊,等. 网络教学平台在《计算机组成原理》教学中的应用探析[J]. 高教学刊,2019(13):64-66.
- [16] Deterding S, Dixon D, Khaled R, et al. From game design elements to gamefulness: defining “gamification” [C]// Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments. September 28 - 30, 2011, Tampere, Finland. New York: ACM, 2011:9-15.
- [17] Kapp K. Gamification: Separating fact from fiction[J]. Chief Learning Officer, 2014(3):42-45,52.
- [18] National Education Technology Plan 2010. Transforming American education: learning powered by technology[DB/OL]. 2019.12.18. http://www.lahc.cc.ca.us/research/Learn_Powered_by_tech_exec-sum%205_11.pdf.
- [19] 赵玲朗,范佳荣,赵一婷,等. 基于知识图谱的学习者画像模型设计与应用——以“高中物理”课程为例[J]. 现代教育技术,2021,31(2):95-101.

【通联编辑:王力】